1. Examen BACALAUREAT iunie 2025

Se consideră numerele complexe $z_1 = 1 - i$ și $z_2 = 2 + i$. Arătați că $2z_1 + iz_2 = 1$.

2. Examen BACALAUREAT august 2025

Arătați că $3(4-5i)+5i(3+2i)=2$, unde $i^2=-1$.

3. Sesiune specială, mai 2025

Determinați termenul b_1 al progresiei geometrice $(b_n)_{n>1}$, în care $b_2 = 20$ și $b_3 = 100$.

4. MODELUL M.E.N.

Se consideră numerele complexe $z_1 = 4 + i$ și $z_2 = 2 - 4i$. Arătați că $i \cdot z_1 + z_2 = 1$.

5. Simulare martie 2025

Determinați termenul b_1 al progresiei geometrice $(b_n)_{n>1}$, în care $b_3 = 40$ și $b_4 = 80$.

6. TEST BUZĂU

Calculați modulul numărului complex $z = \dfrac{6+8i}{3-4i}$.

7. TEST Covasna

Demonstrați că $N = \log_2 7 + \log_2 14 - 2\log_2 \dfrac{7}{4}$ este un număr natural.

8. TEST Dolj

Determinați numărul complex $z \in \mathbb{C}$ știind că $(2-i)z = 4i + \bar{z}$, unde $i^2 = -1$.

9. TEST Sibiu

Se consideră progresia aritmetică $(a_n)_{n\geq 1}$ în care $a_3 = 9$ și $a_{24} = 114$. Verificați dacă 2024 este termen al șirului $(a_n)_{n\geq 1}$.

10. TEST Sibiu

Se consideră x_1 și x_2 soluțiile ecuației $x^2 - x + 1 = 0$. Demonstrați că numărul $(x_1-1)^{2025} + (x_2-1)^{2025}$ este natural.

11. Examen BACALAUREAT iunie 2024

Arătați că $2\lg 100 + \lg 2 + \lg 5 = 5$.

12. Examen BACALAUREAT august 2024

Determinați termenul a_1 al progresiei aritmetice $(a_n)_{n\geq 1}$, cu $a_2 = 14$ și $a_3 = 18$.

13. Sesiunea SPECIALĂ mai 2024

Determinați termenul a_3 al progresiei aritmetice $(a_n)_{n\geq 1}$, în care $a_1 = 2$ și $a_2 = 12$.

14. SIMULARE martie 2024

Arătați că $\left(3 + \lg\frac{1}{10}\right)\cdot \lg\sqrt{10} = 1$.